

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

Факультет прикладной информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
«Физическое проектирование корпоративной сети предприятия с
территориально распределенными офисами»

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование и поддержка компьютерных сетей»

Преподаватель:
Харитонов А.Ю.

Выполнил:
студент группы К3321
Стафеев И.А.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВВЕДЕНИЕ	3
1 Выполнение работы.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: сформировать навыки проектирования физического расположения сетевой инфраструктуры корпоративной сети в среде моделирования **Cisco Packet Tracer**.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. установить и подготовить среду моделирования **Cisco Packet Tracer**;
2. разместить карты местности и офисных помещений в физическом виде проекта;
3. определить место расположения серверной и установить рэковую стойку с патч-панелями;
4. проложить кабельные трассы вдоль стен и подключить настенные розетки через разъемы **PunchDown**;
5. установить оконечные устройства (компьютеры, принтеры, IP-телефоны, камеры) согласно варианту задания;
6. настроить точки доступа **Wi-Fi** для обеспечения устойчивого покрытия помещений.

1 Выполнение работы

Первым шагом на физический вид сети была добавлена карта местности, приложенная к лабораторной работе. Затем по варианту были созданы три офиса, в каждый установлена своя карта из приложенных файлов. Размер каждого офиса был выведен исходя из размера дверных проемов, который взят по стандарту за 70см. Вид Home City с добавленными офисами показан на рисунке 1.1. Расстояние между офисами было установлено согласно варианту с помощью расчета через указатель с координатами в СРТ на физическом виде.

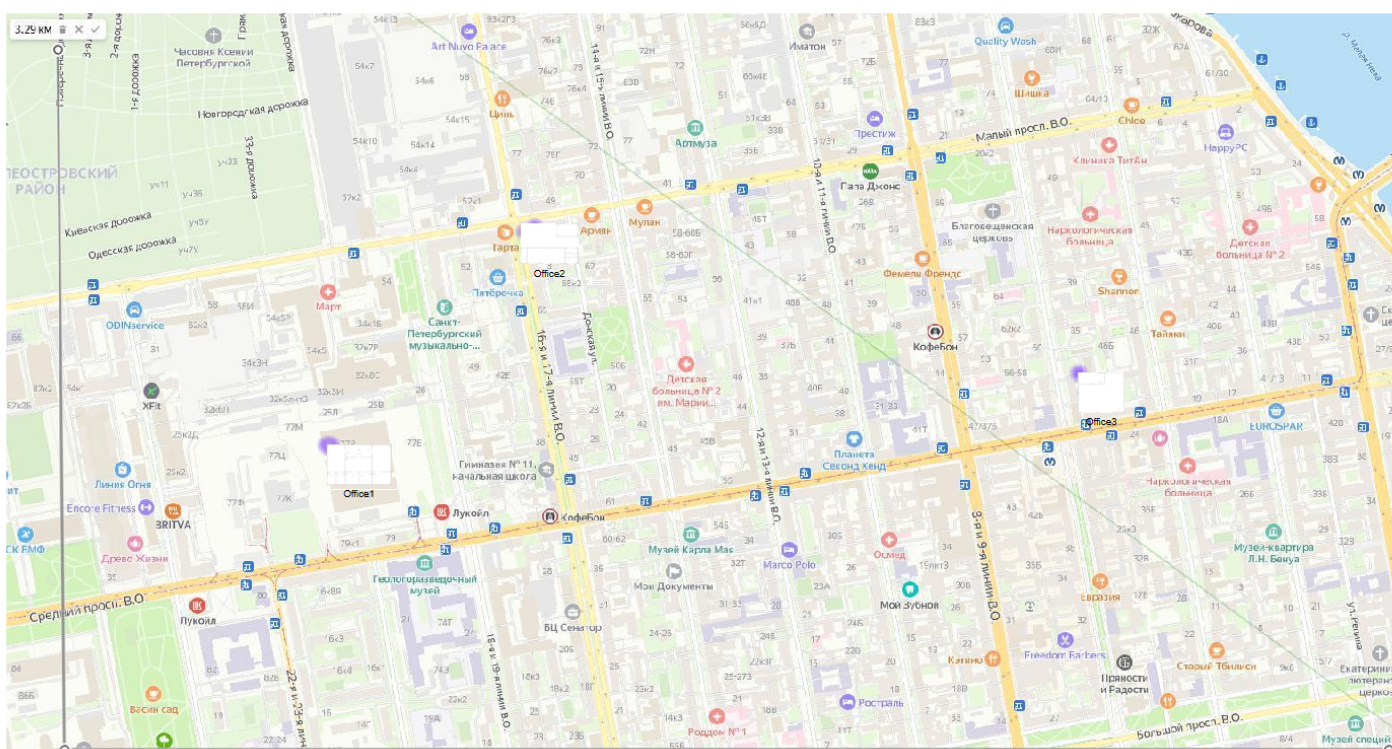


Рисунок 1.1 — Физический вид схемы сети (Home City) с тремя офисами

В каждом из офисов необходимо было установить серверную (везде она была сделана размером 1м × 1м), установить рэковую стойку, необходимое по количеству розеток количество патч-панелей и сами розетки, после чего проложить провода и подключить конечные устройства. В первом офисе потребовалось установить 3 патч-панели, 18 четверных розеток (с запасом) и 35 конечных устройств. Для покрытия Wi-Fi установлены были две точки доступа. Схема офиса показана на рисунке 1.2.

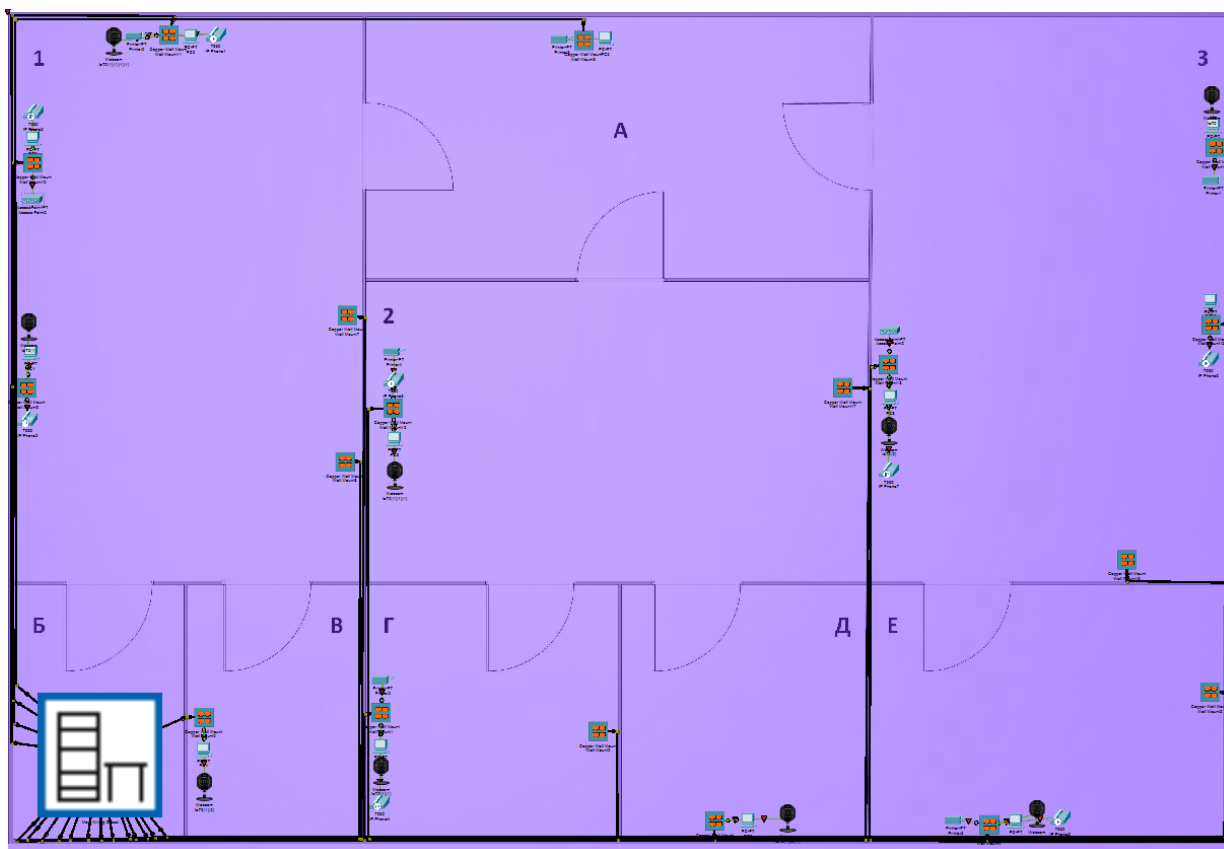


Рисунок 1.2 — Проложенная сеть в первом офисе

Во втором офисе потребовалось установить 3 патч-панели, 15 четверных розеток, две точки доступа и 22 конечных устройства. Схема второго офиса показана на рисунке 1.3.



Рисунок 1.3 — Проложенная сеть в втором офисе

Во третьем офисе потребовалось установить 1 патч-панель, 6 четверных розеток, одну точку доступа и 8 конечных устройств. Схема третьего офиса показана на рисунке 1.4.

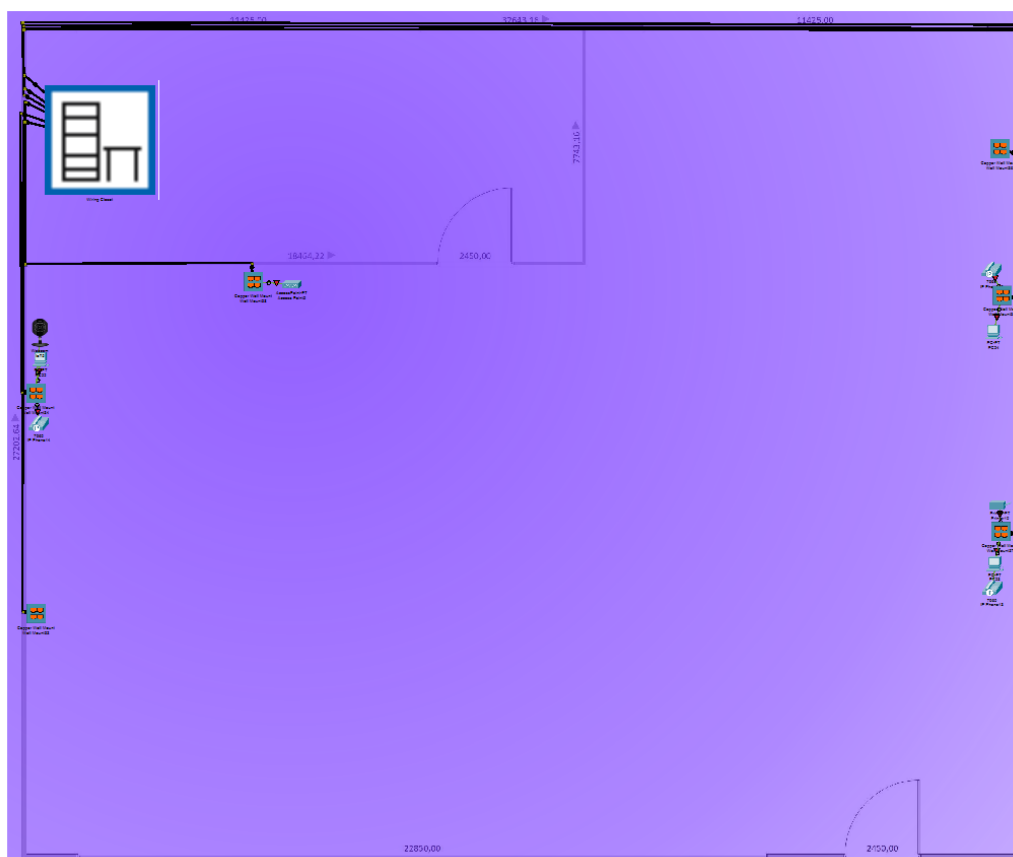


Рисунок 1.4 — Проложенная сеть в третьем офисе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения работы были изучены основы физического проектирования сетей в среде **Cisco Packet Tracer**. Освоены принципы работы с физическим видом программы, включая размещение карт и масштабирование помещений.

Были определены места для серверных комнат, установлены рэковые стойки и патч-панели. Проложены провода от патч-панелей до настенных розеток с соблюдением правил монтажа вдоль стен. Установлено необходимое количество оконечных устройств с запасом для будущего расширения сети, также настроены точки доступа Wi-Fi с нужным радиусом действия для обеспечения полного покрытия. Полученные навыки соответствуют понятийному минимуму по работе с патч-панелями, розетками и точками доступа.